INSTRUMENTO TÉCNICO & PEDAGÓGICO

SIMULADOR DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL SENA “HISTORIA, SÍMBOLOS, PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS”

1 DEFINICIÓN Y MARCO DEL SIMULADOR (INDUCCIÓN INSTITUCIONAL)

El **Simulador de Información Institucional SENA** es una herramienta interactiva de inducción dirigida a los aprendices del Centro de Gestión Administrativa. Su propósito es presentar de forma ordenada la historia, los **símbolos institucionales** (escudo, logosímbolo y bandera), los fundadores, la misión y visión, las políticas, los valores y el himno del SENA, verificar mediante una evaluación de conocimientos el nivel de apropiación de dicha información y, finalmente, **entregar la evidencia** (reporte en PDF) a través de la Aduana de Evidencias.

ARTICULACIÓN ESTRUCTURAL DE LOS COMPONENTES INFORMATIVOS:

1. Origen y Fundadores: Creación del SENA en 1957 mediante el Decreto-Ley 118 del 21 de junio, contexto de industrialización de la década de 1950 y perfiles de sus tres fundadores (Rodolfo Martínez Tono, Francisco José Chaux y Diego Montaña Cuéllar).

2. Símbolos Institucionales: Escudo heráldico (rueda dentada del sector industrial, caduceo del sector comercio y servicios, rama de café del sector agrario), logosímbolo moderno (figura humana en marcha con camino ascendente, identidad cromática verde) y bandera institucional (paño blanco con el escudo centrado), con su origen, significado y uso protocolario diferenciado.

3. Misión, Visión y Objetivos: Propósito institucional de formación profesional integral, visión estratégica y cinco objetivos que orientan la gestión del SENA en materia de productividad, innovación, inclusión y desarrollo regional.

4. Políticas y Valores Institucionales: Seis políticas de gestión (Formación, Bienestar, Calidad, Ambiental, Transformación Digital y Relaciones Internacionales) y seis valores que guían el actuar de la comunidad SENA (Responsabilidad, Solidaridad, Excelencia, Equidad, Creatividad y Transparencia).

5. Identidad y Verificación de Aprendizaje: Video y letra oficial del Himno del SENA, seguidos de una evaluación de **18 preguntas** (incluye preguntas sobre símbolos institucionales) y un dashboard analítico con el dictamen de aprobación.

6. Entrega de Evidencia (Aduana de Evidencias): Recepción y validación automática del reporte en PDF generado por el simulador. El sistema verifica la identidad del aprendiz (número de documento) y la calificación aprobatoria, y archiva el reporte en la carpeta Drive del aprendiz y en la hoja de registro del Centro.

2 HITOS HISTÓRICOS, SÍMBOLOS Y VALORES INSTITUCIONALES

Hitos de la Trayectoria Histórica

- 1957: Fundación del SENA mediante el Decreto-Ley 118, con la creación simultánea del escudo y la bandera institucional.
- Década de 1950: Respuesta a la industrialización del país.
- 1960–1980: Expansión a las regiones con nuevos centros.

- 2000–2020: Modernización tecnológica, adopción del logosímbolo moderno y formación virtual, con adaptación a la pandemia mediante estrategias de formación a distancia.
- Actualmente el SENA cuenta con más de 100 centros de formación en el país.

Símbolos Institucionales

SÍMBOLO	ELEMENTO / ORIGEN	SIGNIFICADO
Escudo	Rueda dentada, caduceo y rama de café • 1957	Sectores industrial, comercio/servicios y agrario. Uso ceremonial y heráldico.
Logosímbolo	Figura humana en marcha + camino ascendente	Aprendizaje permanente, dinamismo y centralidad del ser humano. Uso digital masivo.
Bandera	Paño blanco con escudo centrado • 1957	Tranquilidad, paz y libertad. Uso protocolario en actos magnos y solemnes.

Valores que Guían la Comunidad SENA

- **Responsabilidad:** Cumplimiento de compromisos con calidad y eficiencia.
- **Solidaridad:** Actitud de servicio y apoyo mutuo.
- **Excelencia:** Búsqueda permanente de la más alta calidad.
- **Equidad:** Reconocimiento de la diversidad e igualdad de oportunidades.
- **Creatividad:** Innovación permanente.
- **Transparencia:** Actuar honesto.

3 ARQUITECTURA MODULAR DEL SIMULADOR WEB

La aplicación interactiva está desarrollada bajo Tailwind CSS y Chart.js, organizada de forma secuencial y controlada en **10 módulos interconectados**, más la **Aduana de Evidencias** (módulo 11), que recibe y valida el reporte final. La pestaña Símbolos se ubica entre Registro e Historia, y su contenido se incluye en el repaso previo a cada reintento de la evaluación.

MÓDULO / PESTAÑA	ALCANCE Y EJE TEMÁTICO	PUNTAJE	CRITERIO DE VALIDACIÓN
1. Registro	Captura de Nombre, Documento y Ficha. Programa, Centro y Regional precargados institucionalmente.	Habilitante	Campos obligatorios completos
2. Símbolos	Escudo, logosímbolo y bandera institucional: orígenes, elementos gráficos y significado.	Informativo	Lectura de contenido
3. Historia	Orígenes (1957, Decreto-Ley 118), contexto histórico, expansión y línea de tiempo infográfica.	Informativo	Lectura de contenido
4. Fundadores	Perfiles de los tres fundadores del SENA y su rol en la creación de la institución.	Informativo	Lectura de contenido
5. Misión y Visión	Propósito institucional, visión estratégica y objetivos de competitividad, inclusión y desarrollo.	Informativo	Lectura de contenido
6. Políticas	Seis políticas institucionales de gestión integral del SENA.	Informativo	Lectura de contenido
7. Valores	Seis valores que orientan el actuar de la comunidad SENA.	Informativo	Lectura de contenido
8. Himno	Video oficial y letra completa del Himno del SENA.	Informativo	Reproducción / lectura

MÓDULO / PESTAÑA	ALCANCE Y EJE TEMÁTICO	PUNTAJE	CRITERIO DE VALIDACIÓN
9. Evaluación	18 preguntas en 3 bloques: selección múltiple (incluye símbolos), listas desplegables y tarjetas de respuesta (incluye símbolos).	100 Pts	5 pts x8 (40) + 8 pts x5 (40) + 4 pts x5 (20)
10. Dashboard	Analítica gráfica en tiempo real con Chart.js (barras y donut), KPIs de cumplimiento y conclusión diagnóstica automática.	Métricas	Visualización y dictamen cualitativo
11. Aduana de Evidencias	Recepción del reporte en PDF: selección del número de reporte, clave de seguridad (documento), lectura automática del PDF y envío a Drive y Google Sheets.	Validación	Documento coincide + concepto APROBADO + 90 a 100 pts

PUNTAJE TOTAL CONSOLIDADO: 100 Pts Aprobación mínima: 90%	**APROBADO ≥ 90%** El aprendiz aprueba cuando obtiene una calificación igual o superior al 90%.	**POR MEJORAR < 90%** Las calificaciones inferiores al 90% se clasifican como Por Mejorar y habilitan un nuevo intento (máximo 4 en total).

4 INSTRUCCIONES DE USO PASO A PASO

Paso 1: Registro obligatorio

Diligenciar Nombre Completo, Documento de Identidad, Número de Ficha y Programa de Formación. Centro y Regional aparecen precargados. Hacer clic en Guardar Registro. Mientras el registro no se guarde, ninguna otra pestaña estará disponible: el sistema bloquea el avance y no muestra un botón para omitir este paso.

Paso 2: Recorrido informativo

Una vez registrado, el sistema conduce automáticamente a la pestaña Símbolos, donde se presentan el escudo, el logosímbolo y la bandera institucional. Desde allí se puede navegar libremente por Historia, Fundadores, Misión y Visión, Políticas, Valores e Himno, usando los botones “Siguiente” o la barra de pestañas.

Paso 3: Evaluación de conocimientos

En la pestaña Evaluación se responden las 18 preguntas de los tres bloques (selección múltiple, listas desplegables y tarjetas —incluyendo preguntas sobre los símbolos institucionales—) y se hace clic en Calcular Resultado. Al ingresar a esta pestaña, las pestañas anteriores quedan bloqueadas y no es posible regresar a ellas de forma directa.

Paso 4: Resultado y Dashboard

El sistema muestra de inmediato si el resultado es Aprobado (≥ 90%) o Por Mejorar (< 90%). Con el botón Siguiente: Dashboard se accede a la pestaña de analítica, donde se visualizan los gráficos de Chart.js (barras y donut) y la conclusión diagnóstica.

Paso 5: Reintentar en caso de resultado no aprobatorio

Si la calificación es inferior al 90%, aparece el botón “Volver al Repaso y Reintentar”. Al activarlo, se limpian todas las respuestas, se consume uno de los 4 intentos disponibles y el sistema regresa a la pestaña Símbolos —primer contenido informativo del recorrido— para repasar toda la información institucional antes de reintentar.

Paso 6: Generación del reporte en PDF

Desde el encabezado, el botón verde **Imprimir Resultados** genera una vista limpia (mediante @media print) que oculta menús, botones y el panel de la Aduana, mostrando únicamente los datos del registro y el resultado de la evaluación. En el cuadro de impresión del navegador, elegir **Guardar como PDF** y conservar el archivo: es la evidencia que se entregará en el paso siguiente.

Paso 7: Entrega del reporte en la Aduana de Evidencias

Ingresar al panel **Envío y Análisis de Reporte de Evaluación** y completar tres campos: (1) elegir el **número de reporte** a entregar (1 al 9; para este simulador corresponde el Reporte 1, Información Institucional ISS); (2) digitar el **número de documento** como clave de seguridad; y (3) adjuntar el **PDF** descargado. Al adjuntarlo, el sistema lo lee automáticamente y muestra un cuadro de verificación. Si todo es correcto, pulsar **Analizar y Enviar Reporte a mi Carpeta Drive**.

Paso 8: Resultado del envío

Aprobado: aparece el mensaje “Reporte aprobado y guardado en tu carpeta”, con el registro en la hoja de Google Sheets y la carpeta de Drive creada o actualizada automáticamente. **No aprobado:** el reporte queda registrado, pero no cuenta como aprobatorio; se muestra el botón **Repetir la Evaluación Ahora**, que lleva de vuelta al Paso 5 (reintento y repaso). Tras obtener 90 a 100 puntos, se genera un nuevo PDF y se vuelve a enviar.

5 ADUANA DE EVIDENCIAS: ENVÍO Y VALIDACIÓN DEL REPORTE

La Aduana de Evidencias (*Sistema Automático de Recepción y Validación · SENA CGA*) es el punto de control final del recorrido. Recibe el PDF generado por el simulador, lo analiza en el propio navegador del aprendiz y, solo después de la verificación, lo envía al servidor institucional (Google Apps Script) que lo archiva en Drive y lo registra en Google Sheets.

Campos del formulario

CAMPO	QUÉ DEBE HACER EL APRENDIZ	OBSERVACIÓN
1. Número de Reporte / Actividad	Seleccionar de la lista el reporte que está entregando (1 al 9).	Puede llegar preseleccionado si el enlace incluye el parámetro *?reporte=N*.
2. Clave de Seguridad	Digitar su Número de Documento, sin puntos ni espacios.	Debe aparecer dentro del texto del PDF; así se comprueba que el reporte le pertenece.
3. Reporte PDF	Adjuntar el archivo PDF guardado desde Imprimir Resultados.	Solo se aceptan archivos PDF originales generados por el simulador.

Reportes que se pueden entregar

N.º	REPORTE / ACTIVIDAD	SIGLA
1	Información Institucional	ISS
2	Derechos, Reconocimientos y Representatividad	DDP
3	Deberes y Prohibiciones	DYP
4	Faltas, Medidas y Sanciones	FMS
5	Gestión de Novedades	NAS
6	Etapa Productiva	AEP
7	Plataformas Virtuales del SENA	PVS
8	Código de Integridad	CDI
9	Reconociendo al Autor	DAS

Verificaciones automáticas del PDF

Al adjuntar el archivo, el sistema extrae el texto del PDF y obtiene: nombre, ficha, programa, **concepto** (Aprobado, Por Mejorar, No Aprobado o Pendiente) y **calificación** (formato “NN pts / 100”). Con esa información muestra uno de tres cuadros de lectura:

CUADRO	SIGNIFICADO	¿SE PUEDE ENVIAR?
Rojo – La clave no coincide con este PDF	El número de documento digitado no se encuentra dentro del archivo. Revisar que sea el correcto y que el PDF sea el propio.	No. El botón de envío permanece bloqueado.
Ámbar – Documento verificado, pero sin aprobación	La clave coincide, pero el concepto no es Aprobado o la calificación está fuera de 90–100 pts.	Sí, pero se registra como **No aprobado** y no cuenta como evidencia aprobatoria.
Verde – Documento verificado y reporte aprobado	La clave coincide, el concepto es Aprobado y la calificación está entre 90 y 100 pts.	Sí. El reporte se archiva como aprobado.

Qué ocurre al enviar

- El archivo se convierte y se envía al servidor institucional junto con nombre, documento, ficha, programa, número de reporte, concepto y puntaje detectados.
- El PDF se guarda con el nombre **[documento]_Reporte_[N].pdf** (por ejemplo, 0123456789_Reporte_1.pdf) en la carpeta Drive del aprendiz, que se crea y actualiza automáticamente.
- El resultado se anota en la hoja de Google Sheets del Centro, y el sistema devuelve en pantalla el texto registrado.
- Si el reporte fue aprobado, el formulario se limpia y queda listo para entregar otro reporte. Si no fue aprobado, se muestra el botón Repetir la Evaluación Ahora.

Importante: el sistema no permite “cambiar” la calificación: la lectura se hace sobre el texto del PDF generado por el simulador. Un archivo editado, escaneado como imagen o ajeno al simulador no podrá leerse y mostrará el mensaje “No se pudo leer el archivo PDF”.

6 PARÁMETROS DE CONTROL Y RESTRICCIONES TÉCNICAS

- **Registro Obligatorio:** No es posible acceder a ninguna pestaña —ni siquiera Símbolos— sin haber guardado previamente el Registro del aprendiz.

- **Bloqueo de Retroceso:** Al llegar a Evaluación o Dashboard, las pestañas anteriores quedan inhabilitadas en la barra de navegación y no se puede regresar a ellas directamente.
- **Límite de 4 Intentos:** El botón de reintento borra las respuestas y consume una oportunidad (X / 4). Al agotar el cuarto intento, el reinicio queda definitivamente inhabilitado.
- **Clave de Seguridad en la Aduana:** El número de documento digitado debe estar contenido en el PDF adjunto; de lo contrario, el envío se bloquea.
- **Umbral Aprobatorio:** Solo se considera evidencia aprobada el reporte con concepto Aprobado y calificación de 90 a 100 puntos.
- **Archivo PDF Obligatorio:** La Aduana solo acepta archivos en formato PDF generados por el simulador; el envío requiere conexión a internet.
- **Vista de Impresión:** Al imprimir, el panel de la Aduana no se incluye, de modo que el PDF contiene únicamente el registro y el resultado de la evaluación.

NOTA TÉCNICA: El botón de Registro dejó de estar disponible en el encabezado junto al botón Imprimir; el registro solo puede diligenciarse desde su propia pestaña inicial, garantizando que la trazabilidad del aprendiz quede establecida antes de iniciar el recorrido formativo, que ahora inicia con la pestaña Símbolos y termina con la entrega del reporte en la Aduana de Evidencias.